

MODULAÇÃO ANGULAR

1. Ajuste o gerador de funções para que em sua saída haja uma onda senoidal (portadora) com amplitude A_c igual a 1 V_{pp} e frequência $f_c = 1$ MHz. Ajuste em seguida o sinal modulante (informação) para que o desvio Δ de frequência seja de 2 kHz. Use a própria modulação FM interna do gerador. Sabendo-se que o índice de modulação $\beta = \Delta/f_m$, onde f_m é a frequência do sinal modulante:

a. Ajuste o valor da frequência f_m do sinal modulante para que o sinal FM seja de faixa estreita ($\beta = 0,2$). Compare os valores obtidos no analisador de espectro com os valores teóricos.

b. Para a configuração do item anterior faça a forma da onda modulante Quadrada, triangular e rampa. Obtenha os espectros dos sinais modulados .

2. Com a onda modulante quadrada, ajuste a frequência de portadora f_c para 100 kHz e o desvio de frequência para 40 kHz. Meça as frequências instantâneas da portadora no osciloscópio. Explique o porquê do espectro possuir mais de duas raiais de frequência.

3. Com a onda modulante senoidal e sua frequência adequada para a versão FM de faixa estreita para $\Delta = 2$ kHz, coloque uma portadora quadrada com 1 V_{pp} e frequência $f_c = 1$ MHz. Expanda o range do analisador para 10 MHz. Veja o que acontece no osciloscópio e no analisador de espectro. Sintonize em cada uma das frequências harmônicas da portadora quadrada e use SPAM adequado para visualizar as raiais laterais.